

Elementos de Matemática I

①

- matriz do tipo $m \times n$
 - $\hookrightarrow m \rightarrow$ linhas
 - $\hookrightarrow n \rightarrow$ colunas
- $M_{m \times n} \rightarrow$ conjunto de todas as matrizes do tipo $m \times n$
- $a_{ij} = A_{ij} = (A)_{ij}$ representa a entrada (i, j) da matriz A
- A soma entre matrizes só é possível se as matrizes forem do mesmo tipo
 - $\rightarrow A + B = B + A$
 - $\rightarrow A + (-A) = O_{m \times n} = (-A) + A$
 - $\rightarrow (A + B) + C = A + (B + C)$
 - $\rightarrow A + O_{m \times n} = A$
- Multiplicação por um escalar próprio
 - $\rightarrow (\alpha \beta)A = \alpha(\beta A)$
 - $\rightarrow (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
 - $\rightarrow \alpha(A + \beta) = \alpha A + \alpha \beta$
- Produto de uma matriz linha por uma matriz coluna

$$[\text{---}] \cdot \begin{bmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{bmatrix} = [\text{---}]$$

Produto de Matrizes

- Só se pode multiplicar matrizes $A \times B$ se o número de colunas de A = número de linhas de B

$$\begin{array}{l} A \text{ matriz tipo } m \times n \\ B \text{ matriz tipo } n \times p \\ AB \text{ matriz tipo } m \times p \end{array} \quad \begin{array}{c} A \\ \begin{bmatrix} x & y \\ a & b \\ k & l \end{bmatrix} \\ 3 \times 2 \end{array} \cdot \begin{array}{c} B \\ \begin{bmatrix} e & i & w \\ d & h & g \end{bmatrix} \\ 2 \times 3 \end{array} = \begin{array}{c} \\ \begin{bmatrix} xe+yd & xi+yi & wh \dots \\ ae+bd & ai+bi & gh \dots \\ ke+ld & ki+li & wh \dots \end{bmatrix} \\ 3 \times 3 \end{array}$$

Propriedades das operações com matrizes:

- $\hookrightarrow (AD)G = A(DG)$
- $\hookrightarrow A(D+f) = AD + Af$
- $\hookrightarrow (A+B) \cdot D = AD + BD$
- $\hookrightarrow \alpha(AD) = (\alpha A)D = A(\alpha D)$
- $\hookrightarrow I_m A = A = A I_m$
- $\hookrightarrow A^0 = I_m$
- $\hookrightarrow A^p = A^{p-1} \cdot A$
- $\hookrightarrow C \cdot D \neq D \cdot C$



• Transposta de uma matriz

- ↳ $A^T \rightarrow$ troca as linhas pelas colunas $\rightarrow m \times n = n \times m$
- ↳ $(A^T)^T = A$ ↳ $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
- ↳ $(A+B)^T = A^T + B^T$ ↳ $(AC)^T = C^T A^T$ (troca a ordem) ⚠
- ↳ Se A é matriz quadrada $\rightarrow (A^P)^T = (A^T)^P$
- ↳ Todas as matrizes simétricas são quadradas
- ↳ Uma Matriz é simétrica se $\rightarrow A = A^T$

• Matrizes em forma de escada

- ↳ $\begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} \rightarrow$ forma de escada

- ↳ Pivô $\rightarrow$ primeiro entrada não nula de uma linha não nula

- ↳ Uma matriz em forma de escada só tem linhas nulas se essas forem as últimas linhas da matriz

- ↳ Uma matriz está em forma de escada se:

- As linhas abaixo de uma linha não-nula também são nulas.

- Dadas 2 linhas, não nulas, o pivô da linha inferior tem que se encontrar à direita do pivô da linha superior.

- ↳ As matrizes nulas estão em forma de escada mas não têm pivôs.

- ↳ A matriz A está em forma de escada reduzida se:

- A está em forma de escada

- Todos os pivôs são 1

- Todos os restantes elementos são 0

- ↳ Transformações elementares são os processos:

- Troca de duas linhas de A

- Multiplicação de uma linha por um número não nulo.

- Substituição de uma linha pela sua soma com um múltiplo de outra linha

- ↳ A característica de uma matriz A é o número de linhas não nulas da matriz A em escada $\rightarrow c(A)$ ou $rc(A)$



Matrizes elementares

- ↳ Uma matriz elementar de ordem m é uma matriz que se obtém de I_m efectuando uma operação elementar.
- ↳ Seja A uma matriz do tipo $m \times n$ e E uma matriz elementar de ordem m . A matriz $E \cdot A$ coincide com a matriz que se obtém efectuando nas linhas de A a mesma operação elementar sobre as linhas que transformou I_m em E .

Matrizes invertíveis

- ↳ $A^{-1} \rightarrow$ inversa de A
- ↳ $(A^{-1})^{-1} = A$
- ↳ $(\alpha A^{-1}) = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$
- ↳ uma matriz quadrada A de ordem n é invertível se e só se tem característica n .
- ↳ Para determinar $A^{-1} \rightarrow [A | I_m] \rightarrow \dots \rightarrow [I_m | B] \rightarrow B = A^{-1}$

Sistemas de equações lineares

- ↳ $S = \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ é a matriz simples de S .
- ↳ Representação matricial: $\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow$ é a matriz dos termos independentes de S .

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- ↳ Matriz ampliada do sistema $[A | B]$
 - ↳ matriz simples
 - ↳ matriz dos termos independentes

- ↳ Um sistema é possível se existe pelo menos uma solução, isto é, se o conjunto das suas soluções é não vazio. Caso contrário, o sistema é impossível.

- ↳ Sistema possível $\rightarrow$ determinado - (tem uma única solução)
- ↳ indeterminado - (admite mais do que uma solução)

- ↳ Dado um sistema de equações colocam-se as seguintes questões:

$\rightarrow$ Resolver o sistema - determinar o conjunto das suas soluções

$\rightarrow$ Discutir o sistema - Sem resolver o sistema, concluir se é possível ou impossível e no caso de ser possível se é determinado ou indeterminado.

↳ Se uma linha de $[A|B]$ é $[0 \ 0 \ \dots \ 0|B]$ e $B \neq 0$ então o sistema é impossível.

↳ Se $C(A) < C([A|B]) \rightarrow$ o sistema é impossível

↳ Se $C(A) = C([A|B]) \rightarrow$ o sistema é possível e existem 2 casos:

↳ $r(A) = n^{\circ}$ de incógnitas $\rightarrow$ determinado

↳ $r(A) < n^{\circ}$ de incógnitas $\rightarrow$ indeterminado

↳ Grau de indeterminação $\rightarrow m - C(A)$

↳ n° de colunas de A

• Método Gauss-Jordan

↳ 1º discutir $\rightarrow$ 2º resolver

↳ $AX=B \rightarrow$ colocar em matriz ampliada $[A|B] \rightarrow$ transformações elementares

$\rightarrow$ até obter uma matriz em escada $[C|D] \rightarrow$

$\rightarrow$ Ficamos a conhecer $r(A)$ e $r([A|B])$

↳ Para resolver $\rightarrow [C|D] \rightarrow \dots \rightarrow [C'|D']$ em escada reduzida $\rightarrow$

$\begin{cases} x_2 - x_4 = 1 \\ x_3 - x_4 + x_5 = 1 \end{cases} \rightarrow$ passamos a matriz $[C'|D']$ para sistema $\rightarrow$

$\rightarrow$ escrevemos as incógnitas básicas em função das livres $\rightarrow$

$\begin{cases} x_2 = 1 + x_4 \\ x_3 = 1 + x_4 - x_5 \end{cases} \rightarrow$ É um sistema com 5 incógnitas logo as soluções são elementos de $\mathbb{R}^5$. Dados números reais a_1, a_2, a_3, a_4, a_5

Conjunto das Soluções

$$C_s = \{(a_1, 1 + a_4, 1 + a_4 - a_5, a_4, a_5) : a_1, a_4, a_5 \in \mathbb{R}\}$$

• Sistemas homogêneos

↳ $AX=0 \rightarrow$ um sistema é homogêneo se os termos independentes são todos nulos

↳ Todo o sistema homogêneo é possível

n° de incógnitas = n° de colunas = ordem da matriz

• Determinantes

↳ determinante de $A \rightarrow \det A \rightarrow \det(A) \rightarrow |A|$

↳ $A(i|j) \rightarrow$ matriz A sem a linha i e a coluna j

↳ $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

↳ Mnemônica $\rightarrow$ apenas nas matrizes de ordem 3

$$\begin{array}{ccc|cc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32}
 \end{array}$$

$a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} +$
 $a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} +$
 $a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} -$
 $a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} -$
 $a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} -$
 $a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$

↳ Complemento algébrico do elemento da posição (i, j)

$$\hat{A}_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det A(i|j)$$

determinante da matriz exceptuando a linha i e a coluna j

↳ Teorema de Laplace - Calcular o determinante

$$\det A = a_{11} \cdot \hat{A}_{11} + a_{12} \cdot \hat{A}_{12} + \dots + a_{1n} \cdot \hat{A}_{1n}$$

$\rightarrow$ Podemos calcular o determinante escolhendo qualquer linha ou coluna.

↳ A é invertível se e só se $\det A \neq 0$. (se A for matriz quadrada)

↳ $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

↳ $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

↳ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$. (se A é matriz quadrada e invertível) $\rightarrow \det(I_n) = 1$

↳ Matriz dos complementos algébricos $\rightarrow$ matriz de ordem n cuja entrada (i, j) é $\hat{A}_{ij} \rightarrow \hat{A}$

↳ Adjunta de $A \rightarrow \text{adj}(A) \rightarrow (\hat{A})^T$

Sistemas de Cramer

↳ um sistema de equações lineares é um sistema de Cramer se:

→ o número de equações = o número de incógnitas

→ o determinante da matriz simples é $\neq 0$

↳ Todo o sistema de Cramer é possível e determinado.

↳ Regra de Cramer

→ $x_i = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(A_i)$ → Sendo A_i a matriz que se obtém de A substituindo a coluna i por B

Espaços vetoriais $\mathbb{R}^n$

↳ $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ e $a, b \in \mathbb{R}$

→ $u+v = v+u$

→ $u+(v+w) = (u+v)+w$

→ $(ab)v = a(bv)$

→ $(a+b)v = av + bv$

Aos elementos de $\mathbb{R}^n$ chamamos vetores e aos elementos de $\mathbb{R}$ chamamos escalares.

Subespaços vetoriais

↳ F é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n \rightarrow (F \leq \mathbb{R}^n)$ se:

1 → $F \subseteq \mathbb{R}^n$

2 → $0_n = (0, 0, \dots) \in F \rightarrow$ elemento neutro

3 → se $u, v \in F$ então $u+v \in F$ (F é fechado para a adição)

4 → se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $v \in F$ então $\alpha v \in F$ (F é fechado para a multiplicação)
↳ escalar

↳ Exemplo

→ $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 4x + 3\}$

Como $(0, 0) \notin L$ (porque $0 \neq 4 \cdot 0 + 3$) concluímos que L não é subespaço de $\mathbb{R}^2$

→ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 4x\}$

1) Todos os elementos de D são elementos de $\mathbb{R}^2$, logo $D \subseteq \mathbb{R}^2$

2) $(0, 0) \in D$, porque $0 = 4 \cdot 0$

3) $(x, y) + (a, b) = (x+a, y+b)$, sabemos que $y = 4x$ e $b = 4a$
então: $y+b = 4x+4a = 4(x+a)$. Logo $(x, y) + (a, b) \in D$

4) $\alpha(x, y) = (\alpha x, \alpha y) \rightarrow \alpha y = \alpha(4x) = 4(\alpha x) \rightarrow \alpha y = 4(\alpha x)$
Logo D é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$

• Vetores

↳ Se $v = (v_1, v_2)$ e $w = (w_1, w_2)$, então: $v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$

↳ Se $v = (v_1, v_2)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então: $\alpha v = (\alpha v_1, \alpha v_2)$

↳ $\mathbb{R}^2 = \{(v_1, v_2) : v_1, v_2 \in \mathbb{R}\} \rightarrow \mathbb{R}^n = \{(v_1, \dots, v_n) : v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}\}$

↳ $\mathbb{R}^3 = \{(v_1, v_2, v_3) : v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}\}$

↳ Adição em $\mathbb{R}^m$

→ Para $v = (v_1, v_2, \dots, v_m)$, $w = (w_1, w_2, \dots, w_m) \in \mathbb{R}^m$, definimos:

$$v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_m + w_m) \in \mathbb{R}^m$$

↳ Vector nulo de $\mathbb{R}^m \rightarrow 0_m$

↳ Multiplicação escalar em $\mathbb{R}^m$

→ Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $v = (v_1, v_2, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^m$, definimos:

$$\alpha \cdot v = (\alpha \cdot v_1, \alpha \cdot v_2, \dots, \alpha \cdot v_m)$$

• Combinações lineares

↳ Seja V , um espaço vetorial, dizemos que o vetor:

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m$$

é uma combinação linear de $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$, onde $a_1, a_2, \dots, a_m$ são escalares

↳ Se u e v são vetores de $\mathbb{R}^m$, então para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ também $a \cdot u + b \cdot v$ é um vector de $\mathbb{R}^m$.

$$a \cdot u + b \cdot v$$

é combinação linear de u e v

↳ Exemplos:

→ $(-5, -1, 2)$ é combinação linear dos vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$ pois:

$$(-5, -1, 2) = (-5)(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + 2(0, 0, 1)$$

→ O vector $(0, -3, 3)$ é combinação linear dos vectores $(1, -1, 1)$ e $(2, 1, -1)$?

Para $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1(1, -1, 1) + \alpha_2(2, 1, -1) = (0, -3, 3)$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1 + 2\alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2) = (0, -3, 3) \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 = -3 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = 3 \end{cases}$$

logo

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2) \text{ é solução do sistema } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

∴ $(0, -3, 3)$ é comb. linear se e só se → é possível

• Subespaço gerado

↳ Conjunto de todas as combinações lineares dos vetores $u_1, \dots, u_m$

$$\langle u_1, \dots, u_m \rangle = \{ \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m : \alpha_1, \dots, \alpha_m \in K \}$$

Subespaço gerado pelos vetores $u_1, \dots, u_m$

geradores do subespaço

→ $u_1, \dots, u_m$ vetores de um espaço vetorial E sobre K

↳ exemplo:

$$\begin{aligned} \rightarrow \langle (2, 0, 0), (0, 1, -1) \rangle &= \{ \alpha_1 (2, 0, 0) + \alpha_2 (0, 1, -1) : \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ (2\alpha_1, 0, 0) + (0, \alpha_2, -\alpha_2) : \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \} \\ &= \{ (2\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_2) : \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \{ (2, 0, 0), (0, 1, -1) \} \neq \langle (2, 0, 0), (0, 1, -1) \rangle$$

• Dependência e Independência linear

↳ Sejam $u_1, \dots, u_m$ vetores de $\mathbb{R}^m$

→ Quando $m=1$ → o vetor u_1 é l.d se u_1 for vetor nulo

→ Quando $m \geq 2$ → os vetores $u_1, \dots, u_p$ são l.d se pelo menos um dos vetores é combinação linear dos restantes vetores.

→ Os vetores $u_1, \dots, u_m$ são l.i quando não são l.d.

↳ Critério de independência linear

→ Os vetores $u_1, \dots, u_m$ são l.d se existem $a_1, \dots, a_p$ não todos nulos tais que:

$$a_1 u_1 + \dots + a_p u_p = 0_m$$

→ São l.i se $a_1, \dots, a_p = 0 \rightarrow$ se não são l.d.

• Bases

↳ Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^m$ e sejam $v_1, \dots, v_p$ vetores de V

Dizemos que o sistema de vetores $(v_1, \dots, v_p)$ é uma base de V se:

1. $(v_1, \dots, v_p)$ é linearmente independente

$$2. \langle v_1, \dots, v_p \rangle = V$$

↳ $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)) \rightarrow$ base canônica de $\mathbb{R}^m$

↳ Exemplo: Base do subespaço $\mathbb{R}^2 \rightarrow B_1 = ((1, 0), (0, 1))$

e o elemento $(8, 7)$ de $\mathbb{R}^2$; Tem-se $(8, 7) = 8(1, 0) + 7(0, 1)$ logo

as componentes de $(8, 7)$ em relação à base B_1 são 8 e 7

• Dimensão de um espaço vetorial

↳ seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^m$. chamamos dimensão de V ao número de vectores de uma (qualquer) das suas bases $\rightarrow \dim(V)$

$\rightarrow \dim(\mathbb{R}^m) = m$, para todo o $m \in \mathbb{N}$

↳ Sejam V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^m$ e $t = \dim(V)$.

$\rightarrow$ Sejam $w_1, \dots, w_m$ vectores de

1. Se os vectores são l.i. $\rightarrow m \leq t$

2. Se $m > t \rightarrow$ os vectores são l.d.

3. Se $V = \langle w_1, \dots, w_m \rangle \rightarrow m \geq t$

4. Se $m < t \rightarrow \langle w_1, \dots, w_m \rangle \neq V$

↳ exemplo: Mostre que $((1,0,2), (1,0,3), (0,2,5))$ é base de $\mathbb{R}^3$

$\rightarrow$ Para quaisquer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$

$$\alpha_1(1,0,2) + \alpha_2(1,0,3) + \alpha_3(0,2,5) = (0,0,0) \Leftrightarrow$$

$$(\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 5\alpha_3) = (0,0,0) \Leftrightarrow$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0, 2\alpha_3 = 0, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 5\alpha_3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0$$

portanto $((1,0,2), (1,0,3), (0,2,5))$ é l.i.

Como é formado por 3 vectores de $\mathbb{R}^3$ l.i. e $\dim(\mathbb{R}^3) = 3 \rightarrow$ é base

↳ Todo o subespaço de $\mathbb{R}^m$ tem dimensão menor ou igual a m .

• Espaços das linhas e espaço das colunas de uma matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$L(A) = \langle (2,1,0,-1,3), (0,1,0,-1,2), (4,1,1,-2,0) \rangle$$

$$C(A) = \langle (2,0,4), (1,1,1), (0,0,1), (-1,-1,-2), (3,2,0) \rangle$$

↳ $L(A) \rightarrow$ espaço das linhas de A (subespaço de $\mathbb{R}^5$ gerado pelas linhas)

↳ $C(A) \rightarrow$ espaço das colunas de A (subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelas colunas)

↳ Se R é uma matriz em forma de escada obtida de A efectuando transformações elementares nas linhas, então:

1. A sequência formada pelas linhas de R não nulas $\rightarrow$ base de $L(A)$

2. " " " pelas colunas de A correspondentes às colunas de R que contém pivôs $\rightarrow$ base de $C(A)$

↳ Para qualquer matriz A , tem-se:

- $\dim(L(A)) = \text{rk}(A)$ e $\dim(C(A)) = \text{rk}(A)$
- $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^T)$
- $L(A) = C(A^T)$

• Sistemas homogêneos

↳ Se S é sistema homogêneo em n incógnitas, o conjunto F das ^{suas} soluções é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$, com dimensão igual ao grau de indeterminação de S

→ S é um sistema de equações cartesianas de F

• Núcleo de uma matriz

↳ $N(A)$ → núcleo ou espaço nulo de A conjunto das soluções do sistema $Ax=0$

• Seja uma matriz quadrada de ordem n . São equivalentes:

- ↳ A é invertível
- ↳ $Ax=B$ é possível determinado, para qualquer $B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$
- ↳ $\det(A) \neq 0$
- ↳ $Ax=0$ é possível determinado
- ↳ $L(A) = \mathbb{R}^n$
- ↳ $N(A) = \{0_n\}$

• Subespaços afins

↳ Se $Ax=B$ é um sistema possível e se F é o conjunto das soluções de $Ax=0$, então o conjunto das soluções de $Ax=B$ é:

$$u+F = \{u+v : v \in F\},$$

onde u é uma solução particular de $Ax=B$